

Nombre del proyecto:

AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental

Fase:

4 – Cierre y Entrega

Equipo:

Grupo SN-2

Tutor:

Carlos Guillermo Rodriguez

Integrantes y roles:

Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr

Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr.

Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr.

Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.

Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr.

Fecha de entrega:

16 de agosto de 2026

Índice

Resumen Ejecutivo

1. Fase 4 Contexto del problema ambiental.
2. Fase 4 Arquitectura de la solución AirGuard.
3. Fase 4 Descripción del consumo de API, procesamiento, almacenamiento y visualización.
4. Fase 4 Resultados de pruebas.
5. Fase 4 Reflexiones sobre impacto ciudadano, sostenibilidad y salud ambiental.

Conclusión

Bitácora

Anexos

Enlaces

Resumen Ejecutivo

AirGuard es un portal web de monitoreo de calidad del aire diseñado para transformar datos ambientales técnicos en información clara y accesible para la ciudadanía. El proyecto nace como respuesta al problema de la falta de herramientas que permitan conocer de manera sencilla las condiciones del aire y sus posibles impactos en la salud ambiental.

La solución integra datos abiertos provenientes de fuentes ambientales mediante el consumo de APIs, procesa la información obtenida para clasificar los niveles de calidad del aire y presenta los resultados a través de un portal interactivo con indicadores, mapas y gráficos. La arquitectura del sistema está compuesta por un backend encargado de la gestión y procesamiento de datos, un sistema de almacenamiento para conservar mediciones ambientales y poder facilitar la consulta e interpretación de la información.

Durante la fase de cierre se realizaron pruebas funcionales que validaron el consumo de datos, procesamiento de contaminantes, clasificación de calidad del aire, visualización mediante dashboard, mapas interactivos y funcionamiento general del sistema.

AirGuard contribuye al impacto ciudadano al facilitar el acceso a información ambiental comprensible, permitiendo que las personas conozcan las condiciones del aire de su entorno y puedan tomar decisiones preventivas. Además, promueve la sostenibilidad mediante el uso de tecnologías digitales y datos abiertos para fortalecer la conciencia ambiental y apoyar iniciativas relacionadas con la salud pública.

Como resultado final, AirGuard entrega un prototipo funcional que conecta tecnología, datos ambientales y participación ciudadana, demostrando el potencial de las soluciones digitales para mejorar la gestión de información ambiental y fomentar comunidades más informadas y saludables.

1. Contexto del problema ambiental.

El Salvador es el país más poblado de Centroamérica y está catalogado como uno de los países con mayores índices de contaminación ambiental ante este panorama, el reto no radica únicamente en reducir la contaminación, sino en garantizar que la población cuente con información oportuna, clara y accesible que le permita tomar decisiones informadas sobre su exposición al aire contaminado.

El problema del aire en El Salvador se concentra en la alta presencia de partículas finas PM2.5, causadas principalmente por la contaminación vehicular, las quemas agrícolas y la industria. Esto genera graves daños a la salud pública y reduce la esperanza de vida de la población.

Causas Principales

- contaminación vehicular: Emisiones de unidades de transporte colectivo y automóviles antiguos sin revisión técnica estricta.
- Quemas agrícolas y de basura: Incendios en cultivos (como la caña de azúcar) y desechos sólidos que liberan material tóxico.
- Emisiones industriales: Procesos fabriles con regulaciones laxas sobre el filtrado de gases contaminantes.
- Alta densidad poblacional: Concentración de una gran cantidad de fuentes contaminantes en un territorio pequeño y densamente poblado.
- Condiciones climáticas y topográficas que en ciertos períodos favorecen la acumulación de contaminantes en zonas bajas de la ciudad, (por ejemplo capa de aire Sahariana, SAL).

Impacto en la Salud y Calidad de Vida

- Enfermedades respiratorias y cardíacas: Aumento de infecciones bronquiales, asma, y riesgos cerebrovasculares por inhalar partículas microscópicas.

- Reducción de la esperanza de vida: Se estima que la contaminación atmosférica reduce los años de vida promedio de los salvadoreños.
- Vulnerabilidad urbana: Niveles moderados a dañinos en ciudades principales como San Salvador y San Miguel que rebasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Según las Directrices mundiales sobre la calidad del aire, publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021, la concentración anual promedio de PM2.5 no debería superar los 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. La OMS advierte que la exposición prolongada a niveles superiores a este valor incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, asma y accidentes cerebrovasculares, incluso cuando los niveles no parecen elevados a simple vista. La contaminación del aire representa uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública debido a la presencia de partículas y gases contaminantes que afectan la calidad de vida de la población. En muchas ciudades, los ciudadanos no cuentan con información clara, accesible y actualizada que les permita conocer las condiciones del aire que respiran y tomar decisiones preventivas.

Los contaminantes atmosféricos como PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono (O_3), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO_2) pueden generar efectos negativos especialmente en grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

El proyecto AirGuard surge como una solución tecnológica orientada a transformar datos ambientales complejos en información comprensible para la ciudadanía, permitiendo consultar indicadores de calidad del aire mediante un portal web interactivo con mapas, gráficos y mensajes interpretativos.

2. Arquitectura de la solución AirGuard.

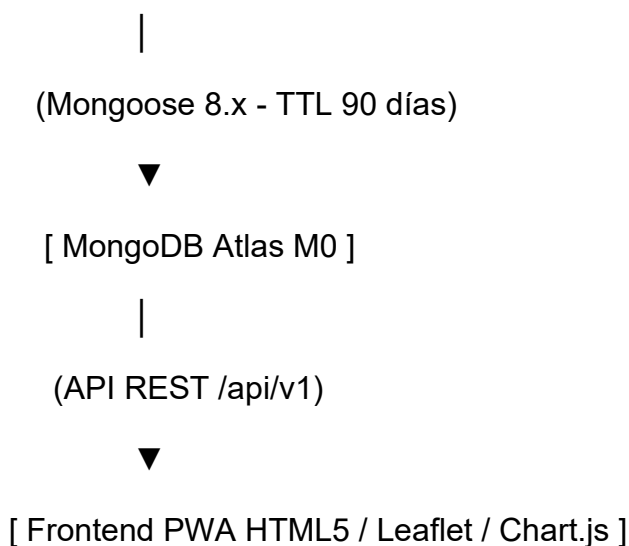
AirGuard adopta un patrón de arquitectura desacoplado pero consolidado en un despliegue único de Node.js + Express. Este diseño unificado permite que un solo Web Service en Render sirva tanto los endpoints de la API REST (/api/v1) como los archivos estáticos de la PWA (HTML, CSS, JS, manifest y Service Worker), simplificando la infraestructura y eliminando costos de alojamiento múltiple.

La arquitectura de AirGuard está diseñada bajo un modelo cliente-servidor compuesto por diferentes capas que permiten la recopilación, procesamiento, almacenamiento y presentación de información ambiental.

Diagrama de Flujo de Datos

El flujo de información sigue una secuencia unidireccional y resiliente desde las fuentes primarias hasta los dispositivos cliente:

[API OpenAQ v3] —(HTTP / REST + Reintentos Backoff)—> [Backend Node.js / Express 4]



Componentes del Sistema

Componente	Tecnología Real	Propósito y Función en la Arquitectura
Fuente Externa	OpenAQ API v3 (api.openaq.org)	Provee datos abiertos globales de calidad del aire en formato JSON mediante API REST.
Backend Core	Node.js 20 + Express 4	Servidor principal. Ejecuta el scheduler, aplica reglas de negocio, expone la API REST y sirve la PWA.
Base de Datos	MongoDB Atlas (Free Tier M0)	Almacenamiento NoSQL gestionado. Guarda mediciones, estaciones y suscriptores con Mongoose 8.x.
Ingesta Automatizada	Scheduler (setInterval 90s)	Ejecuta ciclos de descubrimiento de estaciones (cada 6h) y consulta de mediciones (cada 90s).
Motor de ICA	aqiEngine.js	Calcula el subíndice AQI de cada contaminante con la fórmula de interpolación lineal US EPA e identifica el dominante.
Simulador Fallback	simulatorEngine.js	Genera datos realistas calibrados para 6 zonas del AMSS cuando la API externa no responde o falla.
Frontend PWA	HTML5, Leaflet 1.9, Chart.js 4.4	Interfaz de usuario adaptativa e instalable con mapa de calor/marcadores y gráficos temporales 24h.
Seguridad Admin	JWT (8h) + Rate Limiting	Autenticación mediante tokens firmados en /panel-air con protección contra ataques de fuerza bruta.
Notificaciones	Nodemailer + Web Push (VAPID)	Envío automático de correos de confirmación y alertas push cuando el AQI excede umbrales.
Exportador PDF	jsPDF 2.5 (Carta)	Generación e impresión de reportes ejecutivos en formato Carta desde el navegador del usuario.

Modelo de Datos en MongoDB Atlas

La base de datos contiene 3 colecciones optimizadas con índices específicos para un rendimiento veloz:

Colección	Campos Principales y Tipos de Datos	Índices / TTL	Descripción y Uso
measurements	station_id (String/ObjectId) timestamp (Date) pollutants (Object: pm25, pm10, co, no2, o3, so2) aqi (Object: value, category, color, dominant) recommendation (String)	TTL: timestamp (expireAfterSeconds: 7776000) Index: station_id + timestamp	Almacena cada lectura procesada. El índice TTL elimina de forma automática registros con más de 90 días de antigüedad.
stations	openaq_id (Number, unique) name (String) zone (String) coordinates (Object: lat, lng) is_active (Boolean) last_updated (Date)	Unique: openaq_id Index: zone	Catálogo de las 6 estaciones de monitoreo en el AMSS (Centro Histórico, Soyapango, Santa Tecla, etc.).
subscribers	email (String, unique) alert_threshold (Number) channels (Array: email, push) push_subscription (Object) confirmed (Boolean) is_active (Boolean)	Unique: email Index: confirmed + is_active	Registro de ciudadanos suscritos al sistema de alerta temprana con sus preferencias de canal y umbral de AQI.

Estaciones del Área Metropolitana de San Salvador

El sistema mantiene la cobertura de 6 zonas estratégicas del AMSS:

1. Centro Histórico (San Salvador): Zona de alto tráfico peatonal y comercial con fuerte densidad vehicular diésel.
2. Zona Industrial Norte (Apopa/Ciudad Delgado): Franja con concentración de industrias fabriles y alto flujo de transporte pesado.
3. Soyapango: Municipio de alta densidad poblacional con fuerte congestión vial en horas pico.
4. Santa Tecla: Zona residencial y comercial de ladera con microclima de menor acumulación.
5. San Marcos: Zona de tránsito de conexión sur con relieve accidentado.
6. Ilopango: Zona oriental del AMSS con proximidad a complejos industriales y lago.

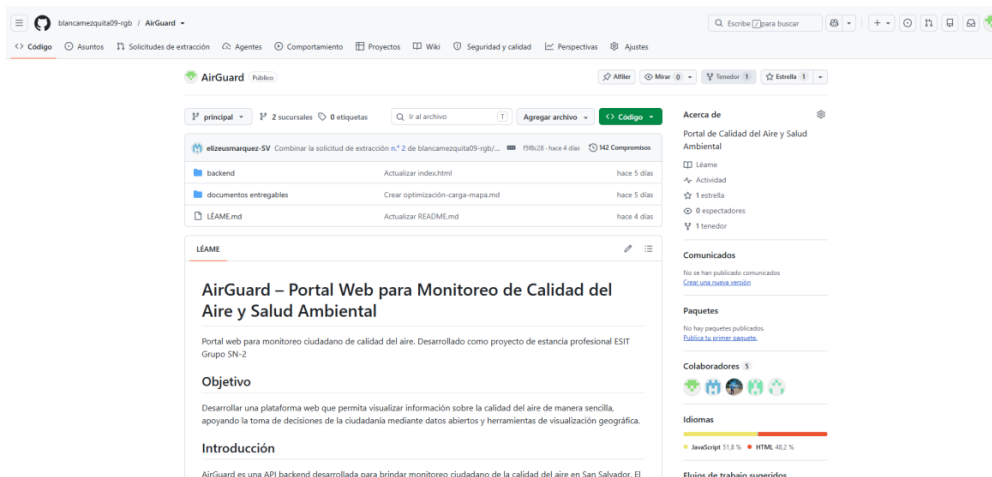


Figura 1: Estructura del repositorio de código fuente en GitHub

3. Descripción del consumo de API, procesamiento, almacenamiento y visualización.

Consumo de API Externa (OpenAQ v3) y Patrón de Resiliencia

AirGuard consume la API v3 de OpenAQ (api.openaq.org) para consultar datos en tiempo real. Los endpoints principales utilizados son:

GET /v3/locations?countries_id=222: Obtiene la lista de ubicación de monitoreo registradas para El Salvador (código de país 222).

GET /v3/locations/{id}/latest: Extrae las lecturas de contaminantes más recientes reportadas para una estación específica.

La API requiere autenticación mediante el encabezado X-API-Key y opera bajo una cuota gratuita de 1,000 peticiones diarias. Para garantizar una tolerancia a fallos de nivel profesional, en la versión v0.9.6 se implementó un mecanismo de reintento con backoff exponencial:

Ante la recepción de códigos de error HTTP 429 (Too Many Requests) o 5xx (Server Error), el cliente interno efectúa hasta 3 intentos antes de desistir, aplicando pausas progresivas de 1 segundo (primer reintento), 2 segundos (segundo reintento) y 4 segundos (tercer reintento). Si los 3 intentos resultan fallidos, el sistema activa automáticamente el motor simulador probabilístico (`simulatorEngine.js`). De este modo, la interfaz pública del portal jamás se interrumpe y continúa mostrando datos actualizados y coherentes.

Procesamiento de Datos y Motor del ICA

El procesamiento se ejecuta en el backend mediante un ciclo scheduler automatizado cada 90 segundos:

- 1. Descubrimiento:** Verifica nuevas estaciones disponibles cada 6 horas.
- 2. Obtención:** Consulta las lecturas actuales a través del cliente OpenAQ con backoff exponencial.

3. Enriquecimiento: Aplica la fórmula matemática del ICA US EPA a cada contaminante presente.

La fórmula de interpolación lineal utilizada para calcular el subíndice de un contaminante es:

$$Ip = [(I_{Hi} - I_{Lo}) / (BP_{Hi} - BP_{Lo})] * (Cp - BP_{Lo}) + I_{Lo}$$

Donde Cp es la concentración medida, BP_{Hi} y BP_{Lo} son los puntos de quiebre de concentración contiguos, e I_{Hi} e I_{Lo} son los subíndices de AQI correspondientes a dichos puntos. El AQI global de la estación se define como el valor máximo obtenido entre todos los contaminantes evaluados, clasificándose en una de las 6 categorías oficiales EPA:

Categoría AQI	Rango de Valor	Color Representativo	Nivel de Riesgo y Recomendación
Buena	0 – 50	Verde (#00E400)	Calidad del aire satisfactoria. Disfrute de actividades al aire libre.
Moderada	51 – 100	Amarillo (#FFFF00)	Calidad aceptable. Personas extraordinariamente sensibles deben limitar esfuerzo.
Grupos Sensibles	101 – 150	Naranja (#FF7E00)	Niños, adultos mayores y asmáticos deben reducir el esfuerzo prolongado.
Dañina	151 – 200	Rojo (#FF0000)	Toda la población puede experimentar efectos; grupos sensibles deben evitar el aire libre.
Muy Dañina	201 – 300	Púrpura (#8F3F97)	Alerta de salud. Evitar la actividad física en exteriores.
Peligrosa	301 – 500	Marrón (#7E0023)	Condiciones de emergencia. Toda la población debe permanecer en interiores.

Almacenamiento en Base de Datos

La capa de persistencia se apoya en MongoDB Atlas Free Tier M0 con Mongoose 8.x. Para evitar la saturación del espacio gratuito de 512 MB, se configuró un índice TTL (Time-To-Live) en el campo timestamp de la colección measurements:

```
db.measurements.createIndex({ "timestamp": 1 }, { expireAfterSeconds: 7776000 })
```

Este índice purga automáticamente las mediciones con más de 90 días (7,776,000 segundos) de antigüedad de forma transparente sin requerir scripts externos. Adicionalmente, las inserciones se realizan en lotes mediante insertMany(), reduciendo los viajes de red (RTT) hacia la base de datos.

Visualización e Interfaz de Usuario

El frontend PWA ofrece una experiencia de usuario interactiva y fluida estructurada en los siguientes módulos:

Dashboard Principal: Badge circular con el valor AQI dominante, tarjetas individuales para los 6 contaminantes y caja highlighted de recomendación de salud.

Mapa Metropolitano: Cartografía interactiva basada en Leaflet.js con marcadores coloreados según el nivel de AQI de cada estación y popups detallados.

Tendencias Históricas: Gráficos de líneas con Chart.js 4.4 que despliegan la evolución temporal del AQI en las últimas 24 horas.

Comparativa por Zonas: Gráfico de barras horizontales que compara la calidad del aire entre las 6 zonas monitoreadas.

Panel de Administración: Acceso securizado JWT en /panel-air con rate limiting para administración de estaciones y pruebas.

Exportación en PDF: Generación dinámica de reportes en PDF tamaño Carta mediante jsPDF para descarga e impresión.

Redes Sociales: Integración nativa para compartir el estado del aire en texto plano vía WhatsApp y Twitter.

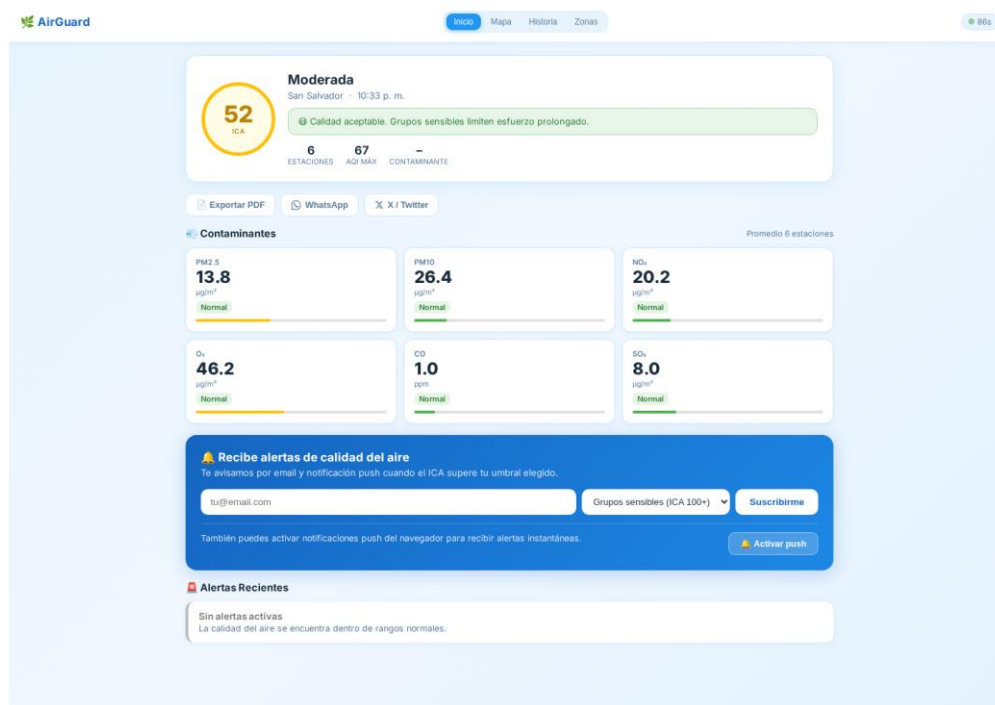


Figura 2: Dashboard principal del portal AirGuard en vivo

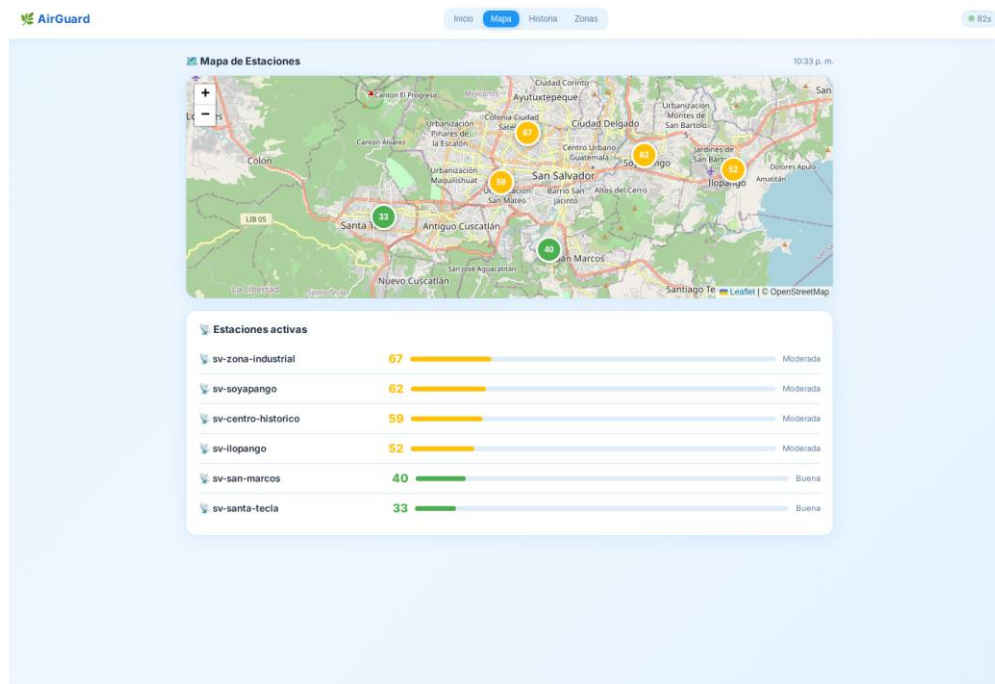


Figura 3: Mapa interactivo Leaflet con marcadores por zona



Figura 4: Gráfico de tendencia histórica 24 horas en Chart.js

Comparativa por Zona

Norte	69	1 est.
Centro	60	1 est.
Este	59	2 est.
Sur	48	1 est.
Oeste	38	1 est.

Figura 5: Comparativa de niveles AQI por zonas del AMSS


AirGuard
Panel de Gestión de Estaciones

CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR

Ingresar

Figura 6: Panel de administración securizado con JWT (/panel-air)

```

pretty-print
{
  "success": true,
  "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
  "count": 6,
  "data": [
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "PM2.5",
      "value": 1.09,
      "unit": "ug/m3",
      "category": "PM2.5",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    },
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "PM10",
      "value": 2.5,
      "unit": "ug/m3",
      "category": "PM10",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    },
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "CO",
      "value": 0.5,
      "unit": "ppm",
      "category": "CO",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    },
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "SO2",
      "value": 0.5,
      "unit": "ppm",
      "category": "SO2",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    },
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "NO2",
      "value": 0.5,
      "unit": "ppm",
      "category": "NO2",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    },
    {
      "id": "6d73abab0d4f6f6bc8837a3",
      "station_id": "av-zona-industrial",
      "timestamp": "2020-08-05T22:33:42-0600",
      "pollutant": "O3",
      "value": 0.5,
      "unit": "ppm",
      "category": "O3",
      "recommendation": "Aceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado."
    }
  ]
}

```

Figura 7: Respuesta JSON estructurada de la API REST
(/api/v1/measurements/latest)

4. Resultados de pruebas.

Consolidado de Pruebas Realizadas por Fase

Fase 0 – Onboarding y Planificación

Descripción de la fase

La Fase 0 estuvo orientada a la preparación del entorno de trabajo, la organización del equipo y la validación de las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo del proyecto. Las pruebas ejecutadas permitieron confirmar la disponibilidad de los medios de comunicación, repositorios, plataformas colaborativas y fuentes de información requeridas para el proyecto.

Pruebas realizadas

1. Validación de comunicación mediante Google Meet.
2. Validación de coordinación mediante grupo de WhatsApp.
3. Configuración y validación de carpetas compartidas en Google Drive.
4. Verificación de acceso a la documentación del proyecto.
5. Validación del entorno de desarrollo mediante Visual Studio Code.
6. Verificación de acceso a la plataforma OpenAQ.
7. Configuración y validación del repositorio GitHub AirGuard.

Total, Fase 0: 7 pruebas.

Fase 1 – Análisis y Diseño

Descripción de la fase

Durante esta etapa se realizaron validaciones enfocadas en la definición de la arquitectura de la solución, la planificación del proyecto y la selección de tecnologías. Las pruebas permitieron confirmar la viabilidad técnica de la propuesta y la correcta organización de los recursos necesarios para avanzar hacia la implementación.

Pruebas realizadas

8. Validación de la planificación y cronograma del proyecto.
9. Verificación del cumplimiento de actividades programadas.
10. Validación de la organización documental en Google Drive.
11. Verificación de actualización de documentos técnicos.
12. Validación de Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
13. Verificación de acceso y disponibilidad de OpenAQ.
14. Validación del repositorio GitHub AirGuard.
15. Evaluación comparativa de APIs ambientales disponibles.
16. Validación técnica para la selección de OpenAQ como fuente principal de datos.

Total, Fase 1: 9 pruebas.

Fase 2 – Integración y Procesamiento

Descripción de la fase

La Fase 2 se centró en las pruebas de integración entre los componentes del sistema. Se verificó la comunicación con OpenAQ, el procesamiento y validación de registros ambientales, el almacenamiento en MongoDB Atlas y los mecanismos de control de errores implementados en el backend.

Pruebas realizadas

17. Validación de disponibilidad de endpoints OpenAQ v3.
 18. Verificación de comunicación HTTPS con OpenAQ.
 19. Validación de recepción de respuestas JSON.
 20. Prueba de integración entre Backend y OpenAQ.
 21. Validación de almacenamiento de registros en MongoDB Atlas.
 22. Identificación y validación de campos requeridos.
 23. Validación de estructura JSON antes del almacenamiento.
 24. Verificación de campos obligatorios.
 25. Validación de coordenadas geográficas.
 26. Validación de contaminantes soportados por el sistema.
 27. Validación de formatos de fecha.
 28. Validación de valores numéricos de medición.
 29. Verificación de unidades de medida.
 30. Eliminación de registros duplicados.
 31. Validación de integridad de registros procesados.
 32. Caso CV-01: Petición HTTP exitosa a OpenAQ.
 33. Caso CV-02: Simulación de caída o timeout de la API.
 34. Caso CV-03: Clasificación de medición PM2.5.
 35. Caso CV-04: Manejo de clave API inválida.
 36. Caso CV-05: Detección de registros corruptos o negativos.
 37. Caso CV-06: Ejecución automática del scheduler.
 38. Validación de integración de scripts frontend.
 39. Verificación de coordenadas para visualización GIS.
 40. Configuración y validación operativa del backend.
- Total, Fase 2: 24 pruebas.

Fase 3 – Portal Web y Pruebas

Descripción de la fase

La Fase 3 representó la consolidación de la interfaz de usuario del proyecto AirGuard. Se implementó el portal web, la visualización geográfica mediante mapas interactivos, los indicadores de calidad del aire, las gráficas de tendencia, las exportaciones de reportes y las notificaciones preventivas. Posteriormente se ejecutó una matriz de pruebas funcionales para garantizar la estabilidad, continuidad y correcta experiencia de uso del sistema.

Pruebas realizadas

41. Validación del portal web y visualización de información ambiental.
42. Validación de integración Backend-Frontend.
43. Validación del mapa interactivo implementado con Leaflet.
44. Validación de indicadores por contaminante.
45. Validación de gráficas de tendencia.
46. Validación de filtros de consulta.
47. Validación de mensajes interpretativos AQI.
48. Validación de alertas y notificaciones Push.
49. Validación de suscripciones mediante correo electrónico.
50. Validación de generación de reportes PDF.
51. Validación de generación de reportes CSV.
52. Caso PT-01: API disponible.
53. Caso PT-02: API sin respuesta.
54. Caso PT-03: Datos incompletos.
55. Caso PT-04: Coordenadas faltantes.
56. Caso PT-05: Zona con valores críticos.
57. Caso PT-06: Filtros y reportes.
58. Validación de comunicación mediante Meet y WhatsApp.
59. Validación de carpeta compartida en Google Drive.

- 60. Validación de interfaz del portal web.
- 61. Validación del componente Leaflet.
- 62. Configuración y validación del backend.

Total, Fase 3: 22 pruebas.

Resumen General del Proyecto

Durante las fases 0 a 3 del proyecto AirGuard se ejecutaron pruebas progresivas que abarcan desde la preparación del entorno de trabajo hasta la validación completa del portal web en producción. Las actividades de aseguramiento de calidad permitieron verificar la comunicación del equipo, la infraestructura tecnológica, la integración con OpenAQ, el procesamiento de datos ambientales, el almacenamiento en MongoDB Atlas y la correcta visualización de la información mediante mapas interactivos, indicadores y reportes. Asimismo, se validaron distintos escenarios de contingencia para garantizar la estabilidad, continuidad operativa y confiabilidad del sistema.

Total, General: 62 pruebas, configuraciones y validaciones ejecutadas.

5. Reflexiones sobre impacto ciudadano, sostenibilidad y salud ambiental.

El proyecto AirGuard permitió reflexionar sobre la importancia de que la información ambiental sea comprensible y esté al alcance de la ciudadanía. Muchas veces la calidad del aire se expresa mediante datos técnicos, unidades de medición y nombres de contaminantes que no son fáciles de interpretar para la mayoría de las personas. Por esa razón, el valor de AirGuard no está únicamente en mostrar datos, sino en convertir esos datos en información útil para comprender mejor el entorno en el que vivimos.

A lo largo del desarrollo del proyecto se hizo evidente que la tecnología puede contribuir a resolver problemas sociales cuando se diseña pensando en las personas. Un portal de calidad del aire puede parecer, en principio, una

herramienta técnica; sin embargo, cuando se presenta con indicadores claros, mapas y mensajes visuales, se convierte en un medio para promover prevención, conciencia ambiental y participación ciudadana.

Impacto ciudadano

Desde el punto de vista ciudadano, AirGuard contribuye a acercar información ambiental que normalmente no se consulta con facilidad. Cualquier persona interesada en conocer las condiciones del aire puede apoyarse en el portal para tener una referencia visual sobre los contaminantes y su posible nivel de afectación. Esta información puede ser útil para familias, estudiantes, docentes, comunidades, instituciones y personas con mayor sensibilidad a la contaminación del aire.

El impacto ciudadano también se relaciona con la toma de decisiones cotidianas. Aunque AirGuard no sustituye reportes oficiales ni diagnósticos especializados, sí puede funcionar como una herramienta de orientación. Por ejemplo, si una persona observa que las condiciones del aire son desfavorables, puede decidir reducir actividades al aire libre, prestar más atención a personas con problemas respiratorios o buscar información adicional sobre medidas preventivas.

- Facilita el acceso a información ambiental presentada en un lenguaje más visual y comprensible.
- Ayuda a que la ciudadanía relacione la calidad del aire con decisiones cotidianas de prevención.
- Promueve una cultura de consulta y vigilancia ciudadana sobre temas ambientales.
- Permite que estudiantes y comunidades utilicen el portal como recurso educativo para hablar sobre contaminación y salud.
- Fortalece la idea de que los datos abiertos pueden transformarse en herramientas útiles para la población.

Sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, AirGuard demuestra que una solución digital puede aportar al cuidado ambiental sin depender de procesos complicados para el usuario final. El proyecto aprovecha tecnologías web, consumo de APIs y visualización de datos para comunicar información que puede incentivar una mayor conciencia sobre el ambiente. Esto es importante porque la sostenibilidad no depende únicamente de grandes acciones institucionales, sino también de pequeños cambios de comportamiento que comienzan con estar informados.

Además, la arquitectura del proyecto permite pensar en futuras mejoras. AirGuard puede crecer incorporando más fuentes de información, nuevas estaciones de monitoreo, históricos por fecha, comparativos entre zonas, alertas preventivas o reportes descargables. Esto significa que el proyecto no queda cerrado como una demostración aislada, sino como una base tecnológica que podría ampliarse de acuerdo con nuevas necesidades.

- Aprovecha datos abiertos como recurso para generar valor social y educativo.
- Reduce la distancia entre información técnica ambiental y comprensión ciudadana.
- Puede escalar mediante nuevas fuentes de datos, más estaciones y funcionalidades adicionales.
- Contribuye a una cultura de sostenibilidad al hacer visible la relación entre contaminación, entorno y decisiones humanas.

Salud ambiental

La salud ambiental está relacionada con las condiciones del entorno y su influencia en la calidad de vida de las personas. En el caso de AirGuard, el enfoque se centra en la calidad del aire, un tema que puede pasar desapercibido porque la contaminación no siempre se observa a simple vista.

Sin embargo, contaminantes como PM2.5, PM10, dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre pueden tener efectos negativos, especialmente cuando la exposición es frecuente o prolongada.

El aporte de AirGuard en este aspecto consiste en visibilizar el problema. Cuando una persona puede ver indicadores, mapas o niveles de calidad del aire, resulta más fácil comprender que el ambiente tiene un impacto directo en la salud. Esta información puede motivar conversaciones en el hogar, en centros educativos y en comunidades sobre prevención, movilidad, quemas, emisiones y protección de personas vulnerables.

- Ayuda a identificar condiciones ambientales que pueden requerir mayor atención preventiva.
- Promueve la conciencia sobre contaminantes que afectan la salud respiratoria y cardiovascular.
- Apoya la educación ambiental al mostrar el problema de forma gráfica y accesible.
- Refuerza la importancia de cuidar el ambiente como parte del bienestar colectivo.

Aprendizajes del equipo durante el proyecto

El desarrollo de AirGuard también dejó aprendizajes importantes para el equipo. En primer lugar, permitió comprender que un proyecto tecnológico requiere coordinación entre diferentes roles. El backend, el frontend, la documentación, las pruebas y el componente GIS no podían trabajarse como partes aisladas, porque cada avance dependía de la colaboración entre integrantes. Esta experiencia fortaleció la comunicación, la organización y la responsabilidad individual dentro del grupo.

En segundo lugar, el proyecto permitió aplicar conocimientos técnicos a un problema real. No se trató únicamente de construir una página web o una Api, sino de desarrollar una solución con un propósito social: ayudar a interpretar información ambiental. Esto hizo que el trabajo tuviera mayor sentido, ya que cada componente técnico aportaba a una finalidad concreta relacionada con salud, sostenibilidad y ciudadanía.

Finalmente, la fase de cierre mostró la importancia de documentar, probar y validar antes de entregar. Un sistema puede verse terminado, pero si no existen evidencias, pruebas y documentación clara, el trabajo pierde fuerza. Por ello, la Fase 4 permitió consolidar lo realizado y presentar AirGuard como una solución funcional, organizada y con posibilidades de mejora.

Reflexión final

AirGuard representa una propuesta que une tecnología y responsabilidad social. El proyecto muestra que los datos ambientales pueden convertirse en una herramienta de apoyo para la ciudadanía cuando se presentan de forma clara y accesible. En lugar de dejar la información en formatos difíciles de entender, el portal busca acercarla a las personas mediante indicadores, mapas y visualizaciones que facilitan su interpretación.

La experiencia también permite reconocer que la calidad del aire no debe verse como un tema lejano o exclusivamente técnico. Se trata de una condición que influye en la vida diaria, en la salud y en la forma en que las comunidades comprenden su entorno. Por eso, contar con herramientas digitales como AirGuard puede contribuir a generar mayor conciencia, fomentar la prevención y fortalecer el interés por el cuidado ambiental.

Como cierre, se considera que AirGuard cumple con el propósito de la fase final al entregar un prototipo funcional, documentado y orientado al beneficio ciudadano. Aunque todavía existen oportunidades de mejora, el proyecto deja una base sólida para futuras versiones y demuestra que el uso de tecnología, datos abiertos y trabajo colaborativo puede aportar soluciones útiles para enfrentar desafíos ambientales actuales.

Conclusión

La ejecución del proyecto AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental permitió desarrollar una solución tecnológica funcional para el monitoreo y visualización de información sobre la calidad del aire, integrando el consumo de datos abiertos, su procesamiento, almacenamiento y presentación mediante una plataforma web interactiva.

Durante las diferentes fases del proyecto se alcanzaron los objetivos planteados, fortaleciendo las competencias del equipo en desarrollo de software, trabajo colaborativo, control de calidad, documentación técnica y gestión de proyectos. La validación realizada en la fase de cierre confirmó el correcto funcionamiento de la API, el portal web, el sistema de almacenamiento y los mecanismos de visualización de datos.

Asimismo, el proyecto demuestra cómo el uso de tecnologías modernas y datos abiertos puede contribuir a mejorar el acceso a información ambiental, promoviendo la concienciación ciudadana y apoyando la toma de decisiones orientadas a la protección de la salud y el medio ambiente.

Como resultado final, AirGuard representa una solución innovadora que integra desarrollo tecnológico y responsabilidad social, cumpliendo con los objetivos establecidos para la Estancia Profesional y dejando una base sólida para futuras mejoras, como la incorporación de más estaciones de monitoreo, nuevas fuentes de datos y herramientas avanzadas de análisis ambiental

Bitácora

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Fase:	Fase 4: Cierre y Entrega
Nombre del proyecto:	AirGuard – Portal Web de Calidad del Aire y Salud Ambiental
Equipo:	Grupo SN-2
Tutor:	Carlos Guillermo Rodriguez
Ciclo:	Ciclo VI
Semana No.:	Semana N° 9 a 10 Fecha (inicio - fin): 3-16 de agosto 2026

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Equipo SN-2 Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr. Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr. Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr. Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.
Roles activos	Líder, QA/Documentación, Backend, Frontend, GIS.
Fase Actual	Fase 4 – Cierre y Entrega
Entregable objetivo	Entrega del informe final, bitácoras completas, portal AirGuard funcional, documentación técnica y presentación de la demostración final del proyecto.
Acuerdos clave	Congelar la versión final del sistema, validar el funcionamiento completo de la API y del portal web, revisar la documentación, consolidar evidencias y preparar la presentación final.
Riesgos iniciales y Estado General	Riesgo de inconsistencias entre documentación y versión final del sistema. Se mitigó mediante revisión grupal y pruebas funcionales. Estado general: Proyecto finalizado y listo para entrega.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Congelación de versión final.	Se consolidó la versión estable del sistema y la API para la entrega final.	Todo el equipo SN -2	Repositorio GitHub https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git
Documentación final y consolidación de evidencias.	Elaboración y revisión del informe técnico, anexos y documentación del proyecto.	Blanca	Informe final PDF y carpetas de evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa?usp=drive_link
Validación funcional.	Ejecución de pruebas finales de funcionamiento del sistema y corrección de detalles menores.	Todo el equipo SN -2	Registro de pruebas
Preparación de la demo.	Organización de la presentación y validación del funcionamiento del portal durante la demostración.	Todo el equipo SN -2	Video y capturas de pantalla
Revisión del despliegue.	Verificación del portal desplegado y disponibilidad de los servicios.	Francisco	URL del sistema funcionando

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Control de versiones	Versión final publicada
React	Portal Web	Dashboard operativo
MongoDB	Almacenamiento	Base de datos estable
Render	Despliegue	Aplicación disponible
OpenAQ API	Fuente de datos	Consumo Validado
Google Drive	Compartir documentación	Informe y evidencias almacenadas

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Ajustes visuales en el dashboard	Bajo	Optimización de interfaz	Capturas
Diferencias menores en la documentación	Bajo	Cambios de última hora	Informe revisado

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Revisión completa del informe	Inconsistencias documentales	Blanca/Alva	Documentación actualizada
Revisión grupal antes de entrega	Control de calidad	Todo el equipo SN -2	Informes

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
API	Funcionando	La API funciona según los criterios requeridos.
Base de datos MongoDB	Funcionando	Información correctamente almacenada
Despliegue Render	Completado	Portal disponible públicamente en URL de producción.
Documentación Fina	Finalizado	Listo para entregar fase 4, informe y bitácoras consolidados para entrega oficial

7. Plan de trabajo (fase final)

Tarea final	Responsable	Fase	Entregable esperado
Entrega del informe final	Alva	Fase 4	Informe completo en PDF
Entrega de bitácora y consolidación de información técnica y operativa.	Blanca	Fase 4	Informe listo para ser entregado en PDF con sus respectivas bitácoras y evidencia.
Presentación de demo	Todo el equipo SN -2	Fase 4	Demostración funcional
Revisión final del sistema	Francisco	Fase 4	API validado

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Alva	Líder Jr.	Coordinación de actividades y revisión de avances.	Gestión del proyecto	Reuniones en Meet	Google Meet
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboración de la bitácora y revisión del informe y evidencias de pruebas.	Documentación	Bitácora e informe de fase 4	Documentación 100% completa en PDF
Francisco	Backend	Validación de API	Backend	GitHub	API estable
Wilmer	Frontend	Ajustes finales del portal	Portal Web	Portal Web	Se ajustó la integración del frontend con la API interna y se corrigieron detalles de accesibilidad y manejo de errores de conexión
Walter	GIS	Validación de mapas y geolocalización de puntos críticos del proyecto; verificación de coordenadas, corrección de capas con inconsistencias topológicas y actualización de la simbología cartográfica.	GIS	Mapas actualizados, capturas de verificación de coordenadas y bitácora de control de calidad geoespacial.	Mapas validados y geolocalización corregida; información espacial consistente y funcional.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Alva	Coordinación	Completado	Seguimiento de los roles de cada integrante del equipo	Ninguno
Blanca	Documentación	Completado	Entregue todo los documentos y bitácoras según requerimientos en tiempo y forma.	Ninguno
Francisco	Backend	Completado	API validado	Ninguno
Wilmer	Frontend	Completado	Portal operativo	Ninguno
Walter	GIS	Completado	Se verificaron y actualizaron las capas geográficas del sistema. Se realizó control de calidad de la información espacial, corrección de topología y validación de coordenadas. Los mapas fueron contrastados con las fuentes de referencia y quedaron disponibles para su consulta en el portal.	Ninguno

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Alva	Informe final	Coordinación	Consultas con tutor y entrega oficial en portal de ESIT así como la gestión de cada parte del proyecto	Informe en PDF
Blanca	Bitácoras e informe completo de fase 4	Documentación y bitácoras	Redacción, edición, actualización y consolidación.	Documento técnico entregable y bitácoras. Actualización en carpeta Drive y README.md del repositorio en GitHub. https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git
Francisco	Parte técnica	Backend	Validación técnica	GitHub
Wilmer	Manual de usuario	Frontend	Actualización	Portal https://airguard-9sm4.onrender.com/
Walter	Informe	GIS	Validación	Mapas https://airguard-9sm4.onrender.com/

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Alva	Validación general	Proyecto	Positivo	Entrega del proyecto en PDF
Blanca	Redacción, revisión, edición, actualización y consolidación.	Informe final del proyecto fase 4 y bitácoras.	Positivo	Informe final en PDF fase 4
Francisco	API testing	Backend	Exitoso	GitHub
Wilmer	Pruebas de interfaz	Frontend	Exitoso	Portal
Walter	Validación geográfica	Mapas	Exitoso	Portal

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
Alva	El Problema del Aire	Demo presentación	Alto
Blanca	Diseño Modular y Arquitectura AirGuard	Demo presentación	Alto
Francisco	Procesamiento Backend	Demo presentación	Alto
Wilmer	Portal Web Interactivo	Demo presentación	Alto
Walter	Impacto Social	Demo presentación	Alto

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Alva	Líder	Coordinación de reuniones y demo	Organización	Planificación	Finalizado
Blanca	QA/Documentación Jr.	Elaboró documentación con sus respectivas bitácoras y evidencias y participación en la Demo del proyecto.	Integración de información	Revisión y actualización continua.	Finalizado
Francisco	Backend	Validó API y participación en la Demo	Ajustes finales	Optimización	Finalizado
Wilmer	Frontend	Ajustó interfaz y participación en la Demo	Compatibilidad	Correcciones visuales	Finalizado
Walter	GIS	Validó mapas y participación en la Demo	integración de datos	Ajustes de visualización	Finalizado

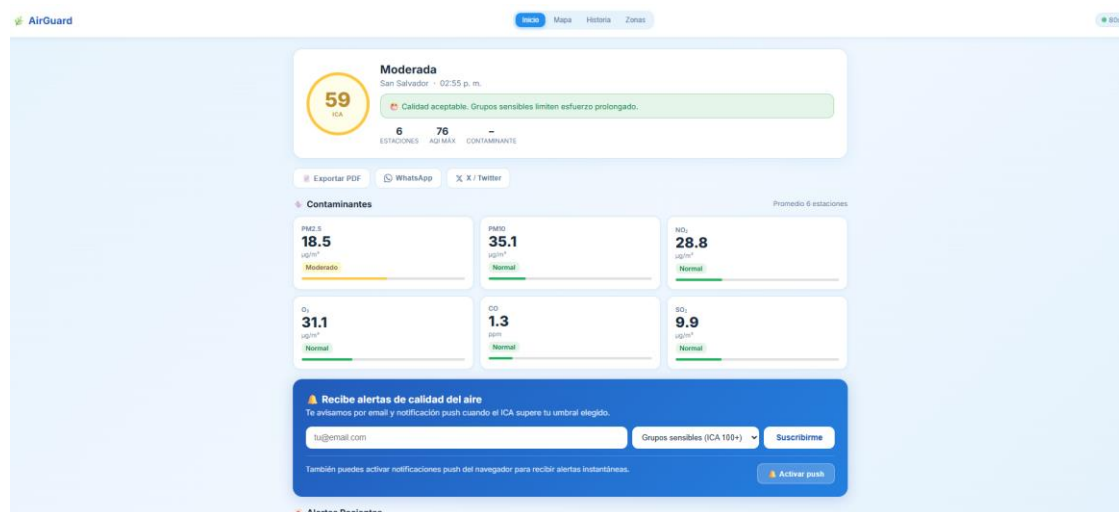
14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Repositorio final del proyecto	GitHub	Equipo SN-2	https://github.com/blancam ezquita09-rgb/AirGuard.git
2	Portal AirGuard funcionando	URL	Equipo SN-2	https://airguard-9sm4.onrender.com/
3	Informe final y bitácoras completas	Documento en PDF	Blanca	Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1ypgbOfJS1kgvW9kITPY9L_v1l6_IRrEa?usp=drive_link
4	Demo del AirGuard	URL	Equipo SN-2	https://drive.google.com/file/d/1eZJ6svBWpC_gRBEzr_GP_CWCN-b0Wrk71/view?usp=sharing

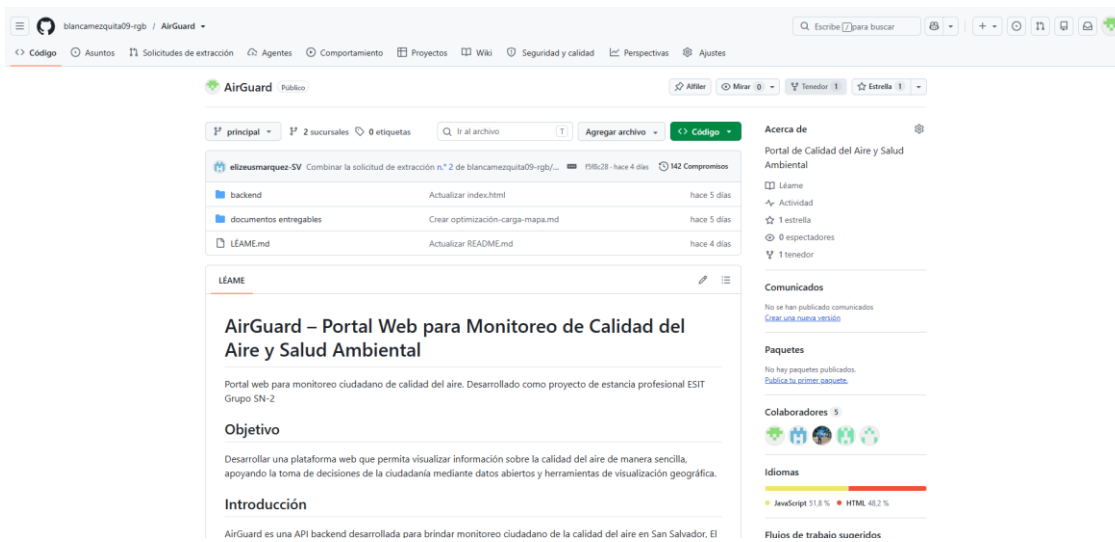
15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia:

Evidencia 1: Captura del portal AirGuard funcionando con el dashboard, mapa interactivo e indicadores de calidad del aire.



Evidencia 2: Captura del repositorio de GitHub mostrando la versión final del proyecto y los últimos cambios realizados.



The screenshot shows the GitHub repository page for 'AirGuard' by user 'blancamezquita09-rgb'. The repository is public and has 2 forks, 0 tags, and 142 commits. The last commit was made 4 days ago. The repository contains three files: 'backend', 'documentos entregables', and 'LÉAME.md'. The 'LÉAME' file is selected, showing the title 'AirGuard – Portal Web para Monitoreo de Calidad del Aire y Salud Ambiental'. The description states it is a web portal for citizen monitoring of air quality, developed as a project for the ESIT professional group SN-2. The objective is to develop a web platform that allows visualizing information about air quality in a simple way, supporting the decision-making of citizens through open data and geographic visualization tools. The introduction states that AirGuard is a web API backend developed to provide citizen monitoring of air quality in San Salvador. The repository also shows a list of collaborators and a progress bar for the languages used: JavaScript (51.8%) and HTML (48.2%).

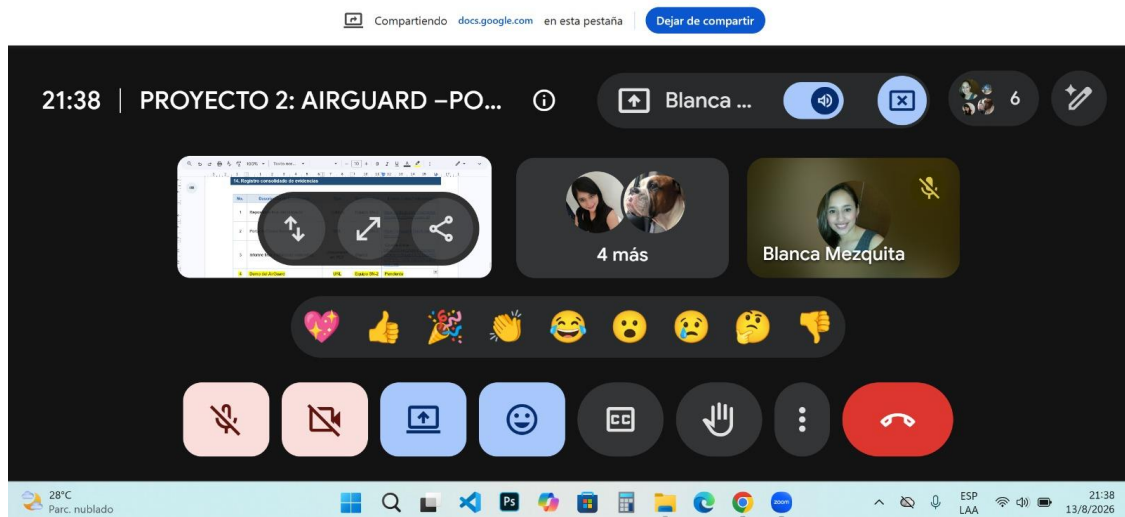
Evidencia 3: Captura de la API en funcionamiento mostrando la respuesta de los endpoints y el consumo correcto de los datos ambientales.

```

Pretty-print
{
  "success": true,
  "timestamp": "2026-08-05T22:33:42.309Z",
  "count": 6,
  "data": [
    {
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a3",
      "station_id": "sv-zona-industrial",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 19.59,
        "pm10": 40.64,
        "co": 1.25,
        "no2": 28.33,
        "o3": 36.64,
        "so2": 16.53
      },
      "aqi": {
        "value": 67,
        "category": "Moderada",
        "color": "#ffc107",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "Acceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado exterior."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.718,
        "lng": -89.209,
        "station_name": "Zona Industrial Norte",
        "zone": "Norte"
      },
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a4",
      "station_id": "sv-soyapango",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 17.43,
        "pm10": 29.51,
        "co": 1.25,
        "no2": 28.93,
        "o3": 41.03,
        "so2": 16.45
      },
      "aqi": {
        "value": 62,
        "category": "Moderada",
        "color": "#ffc107",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "Acceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado exterior."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.7875,
        "lng": -89.1514,
        "station_name": "Soyapango",
        "zone": "Este"
      },
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a2",
      "station_id": "sv-centro-historico",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 15.62,
        "pm10": 27.66,
        "co": 1.07,
        "no2": 22.16,
        "o3": 47.47,
        "so2": 8.66
      },
      "aqi": {
        "value": 59,
        "category": "Moderada",
        "color": "#ffc107",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "Acceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado exterior."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.6942,
        "lng": -89.2219,
        "station_name": "Centro Histórico",
        "zone": "Centro"
      },
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a7",
      "station_id": "sv-ilopango",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 12.69,
        "pm10": 23.09,
        "co": 0.97,
        "no2": 22.73,
        "o3": 46.11,
        "so2": 6.34
      },
      "aqi": {
        "value": 52,
        "category": "Moderada",
        "color": "#ffc107",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "Acceptable. Personas muy sensibles deben considerar reducir esfuerzo prolongado exterior."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.7804,
        "lng": -89.1072,
        "station_name": "Ilopango",
        "zone": "Este"
      },
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a6",
      "station_id": "sv-san-marcos",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 9.48,
        "pm10": 19.75,
        "co": 0.79,
        "no2": 16.22,
        "o3": 50.15,
        "so2": 4.89
      },
      "aqi": {
        "value": 48,
        "category": "Buena",
        "color": "#4caf50",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "La calidad del aire es satisfactoria. Ideal para actividades al aire libre sin restricciones."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.6621,
        "lng": -89.1964,
        "station_name": "San Marcos",
        "zone": "Sur"
      },
      "id": "6a73ba0eb504f6b0c0837a5",
      "station_id": "sv-santa-tecla",
      "timestamp": "2026-08-05T22:33:46.293Z",
      "pollutants": {
        "pm25": 7.99,
        "pm10": 17.7,
        "co": 0.52,
        "no2": 10.89,
        "o3": 55.65,
        "so2": 3.37
      },
      "aqi": {
        "value": 33,
        "category": "Buena",
        "color": "#4caf50",
        "dominant_pollutant": "pm25",
        "recommendation": "La calidad del aire es satisfactoria. Ideal para actividades al aire libre sin restricciones."
      },
      "coordinates": {
        "lat": 13.6776,
        "lng": -89.2803,
        "station_name": "Santa Tecla",
        "zone": "Oeste"
      }
    ]
  ]
}

```

Evidencia 4: Captura de la presentación final del proyecto, junto con el informe final y las bitácoras entregadas.



Anexos

Resumen general del proyecto AirGuard (junio–agosto 2026)

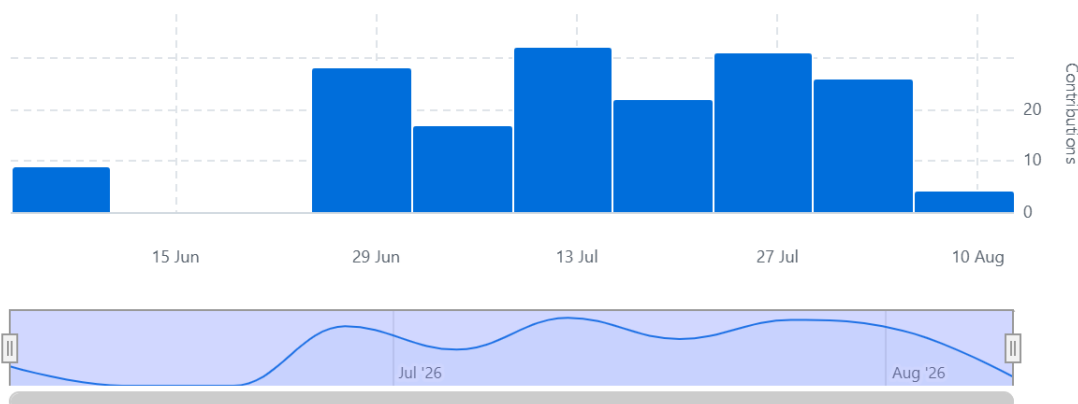
El equipo SN-2 mantuvo una actividad constante en el repositorio, con picos de commits entre junio y agosto. Cada fase fue completada de manera secuencial y dependiente, garantizando la continuidad del desarrollo.

Las etapas desde la Fase 0 hasta la Fase 4 se ejecutaron conforme al cronograma, culminando con la entrega final del proyecto.



Commits over time

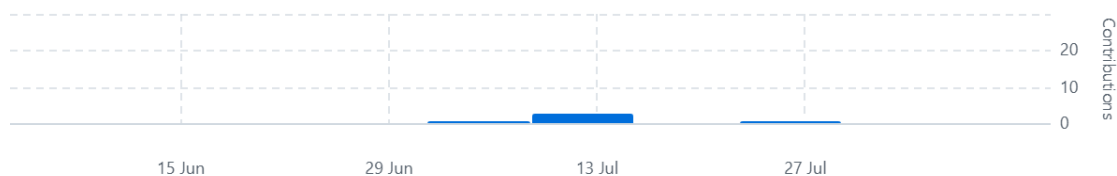
Weekly from 6 jun 2026 to 8 ago 2026



Alva Danila Hernández Turcios – Líder de proyecto Jr

Coordinó las actividades del equipo, supervisó el cumplimiento de los cronogramas y dio seguimiento a las entregas del proyecto.

Alva734's Commits



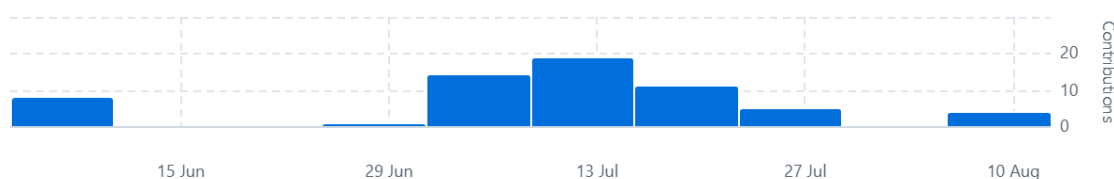
Commits

main	Alva734	All time
Commits on Jul 30, 2026		
Fix formatting in .env.example for database section	Verified	f7589b1
Alva734 authored 2 weeks ago		
Update package.json	Verified	07cd169
Alva734 authored 2 weeks ago		
Commits on Jul 13, 2026		
Enhance comment header in subscriptions.js	Verified	ab00b35
Alva734 authored on Jul 13		
Fix typo in notification service documentation	Verified	26aba47
Alva734 authored on Jul 13		
Update comments and descriptions in auth.js	Verified	a6dc456
Alva734 authored on Jul 13		

Blanca del Carmen Mezquita Cornejo – QA / Documentación Jr.

Participó activamente en el repositorio de AirGuard mediante la incorporación de archivos y la actualización de la documentación técnica. Sus principales aportes incluyeron mejoras de formato del README, aclaración de la descripción del backend y actualización de la estructura, contribuyendo a la organización, claridad y calidad de la documentación del proyecto.

blancamezquita09-rgb's Commits



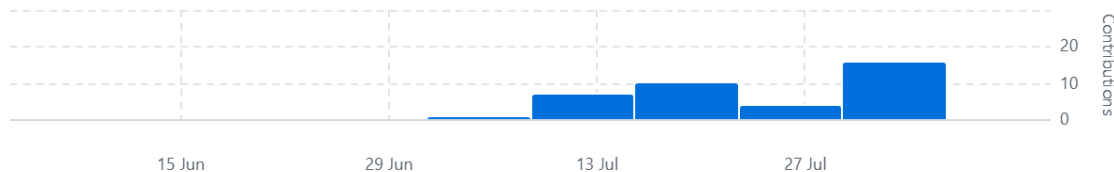
Commits

main	blancamezquita09-rgb	All time
Commits on Aug 13, 2026		
Fix formatting in README.md	blancamezquita09-rgb authored 11 hours ago	Verified 8cfe1b9
Clarify backend description in README	blancamezquita09-rgb authored 11 hours ago	Verified a6ea873
Update backend directory description in README	blancamezquita09-rgb authored 11 hours ago	Verified e3056b3
Commits on Aug 11, 2026		
Add files via upload	blancamezquita09-rgb authored 2 days ago	Verified 37bd46f
Commits on Jul 31, 2026		

Walter Edgardo Rodríguez Valle – GIS Jr.

El gráfico y la lista de commits reflejan la participación del usuario. Desarrolló la visualización geográfica mediante mapas interactivos con Leaflet y trabajó en la validación de coordenadas.

wedgardo1975's Commits



Commits

main
wedgardo1975
All time

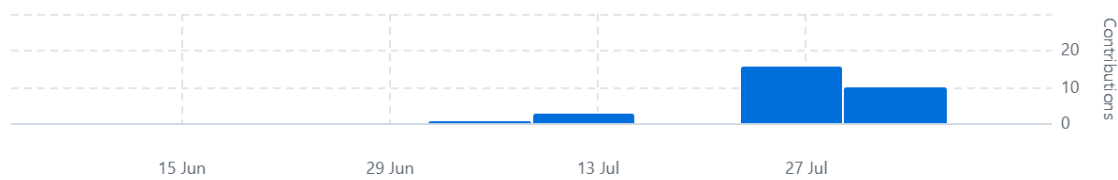
Commits on Aug 6, 2026

docs(fase4-gis-walter)	Verified	7c1b4ea	<>
tendencia-historica-pm25.png	Verified	e6667c1	<>
docs(fase4-gis-walter)	Verified	be64861	<>
docs(fase4-gis-walter)	Verified	72a2b26	<>
mapa filtrado	Verified	d3bac38	<>
Delete documentos entregables/ fase4-gis-walter/mapa funcional.png			

Wilmer Daniel Martínez Rosas – Frontend Jr.

Participó activamente en el repositorio AirGuard, realizando ajustes en funciones y configuraciones del entorno de desarrollo.

albodark10-tech's Commits



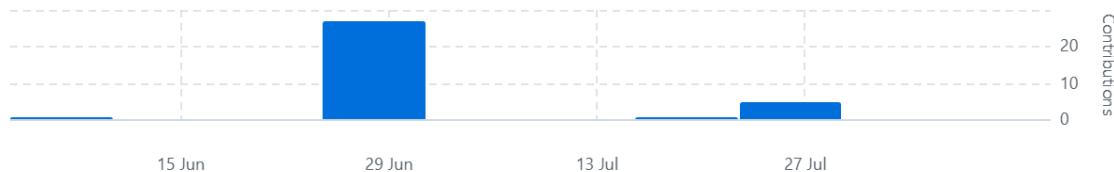
Commits

main	albodark10-tech	All time
Commits on Aug 6, 2026		
Rename getTrans function to getTransport	Verified	ea774bb
albodark10-tech authored last week		
fix function to getTrans	Verified	cce9bcc
albodark10-tech authored last week		
Update for source code copy in Dockerfile	Verified	4915012
albodark10-tech authored last week		
Update Dockerfile comment for clarity	Verified	c5f50fa
albodark10-tech authored last week		
Update WORKDIR path in Dockerfile	Verified	5042cb2
albodark10-tech authored last week		
Change working directory in Dockerfile to root	Verified	cf958a8
albodark10-tech authored last week		

Francisco Eliseo Márquez Vásquez –Backend Jr.

Implementó la integración con la API de OpenAQ y gestionó el procesamiento y almacenamiento de los datos en MongoDB Atlas. Participó activamente en el repositorio AirGuard, sus aportes fortalecieron la conexión entre el backend y las fuentes de datos ambientales, garantizando la eficiencia y trazabilidad del sistema AirGuard.

elizeusmarquez-SV's Commits



Commits

main	elizeusmarquez-SV	All time
Commits on Jul 31, 2026		
Merge pull request #2 from blancamezquita09-rgb/wedgardo1975-patch-1	Verified	f5f8c28
elizeusmarquez-SV authored 2 weeks ago		
Commits on Jul 29, 2026		
Update openaq.js	Verified	4733353
elizeusmarquez-SV authored 2 weeks ago		
Update .env.example	Verified	10b835e
elizeusmarquez-SV authored 2 weeks ago		
Commits on Jul 27, 2026		
Update package-lock.json	Verified	0de00ee
elizeusmarquez-SV authored 3 weeks ago		
Update Dockerfile.txt	Verified	41be73e

Enlaces y Recursos de Referencia

URL de Producción (Portal Activo):

<https://airguard-9sm4.onrender.com/>

Repositorio Oficial en GitHub:

<https://github.com/blancamezquita09-rgb/AirGuard.git>

URL de demo (video):

https://drive.google.com/file/d/1eZJ6svBWpC_gRBEzr_GPCWCN-b0Wrk71/view?usp=sharing